

Что такое Ansible

Ansible - это инструмент автоматизации управления инфраструктурой и конфигурациями. Он используется для установки программного обеспечения, настройки операционных систем, управления сервисами и оркестрации задач на одном или множестве серверов.

Ключевая особенность Ansible - **декларативный подход**: администратор описывает *желаемое состояние системы* (например, «Nginx должен быть установлен и запущен»), а Ansible сам решает, какие действия нужно выполнить, чтобы этого состояния достичь.

Ansible является **agentless-системой**: на управляемых узлах не требуется устанавливать специальные агенты. Управление осуществляется по стандартным протоколам (чаще всего SSH), используя уже имеющиеся в системе инструменты.

Ещё одной фундаментальной характеристикой Ansible является **идемпотентность** — повторный запуск одних и тех же задач не приводит к поломкам или дублированию действий, если система уже находится в нужном состоянии.

Почему Ansible, а не Bash-скрипты

1. Декларативность против императивности

Bash-скрипты используют **императивный подход**: они описывают как именно нужно выполнить задачу, шаг за шагом.

Ansible, напротив, работает **декларативно**: администратор описывает *что должно быть в итоге*. Например: «пакет nginx должен быть установлен».

Если пакет уже установлен - Ansible ничего не делает. Если нет - устанавливает.

2. Идемпотентность как базовый принцип

В Bash-скриптах идемпотентность приходится реализовывать вручную:

- проверять, установлен ли пакет,
- существует ли файл,
- запущен ли сервис.

Ошибки в этих проверках приводят к:

- повторным установкам,
- конфликтам,
- нестабильному состоянию системы.

В Ansible **идемпотентность встроена по умолчанию**.

Модули Ansible знают, как проверить текущее состояние системы и изменять его только при необходимости.

Это позволяет:

- безопасно запускать автоматизацию многократно,
- не бояться повторных деплоев,
- использовать Ansible как основу для CI/CD и инфраструктуры как кода.

Заключение

Ansible предпочтительнее Bash-скриптов, потому что он:

- **декларативный** - описывает желаемое состояние системы;
- **идемпотентный** - безопасен при повторных запусках;
- **agentless** - не требует установки агентов;
- лучше подходит для масштабируемой и поддерживаемой автоматизации.

Bash остаётся полезным инструментом для разовых задач, но для управления инфраструктурой и конфигурациями Ansible предоставляет более надёжную, читаемую и профессиональную модель.